

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》的提示卡和五步手順卡。每題都要分兩支寫 x_1 、 x_2 。

一、練習A (★☆☆)

1. 在複數範圍內解方程：

(1) $x^2 = -16$

(2) $x^2 + 3 = 0$

負數開平方

 $-a$ 的平方根： $\sqrt{a}i$ 和 $-\sqrt{a}i$ (2) 先移項成 $x^2 = -3$ 分兩支寫 x_1 、 x_2 2. 在複數範圍內解方程 $x^2 - 4x + 13 = 0$ 。

五步

1. 寫出 a 、 b 、 c 2. 算 Δ 3. 算 $\sqrt{-\Delta}$

4. 代入公式，分兩支

5. 寫解集，檢查共軛

二、練習B (★★☆)

複數範圍解一元二次方程 五步

1. 寫出 a 、 b 、 c 2. 算 $\Delta = b^2 - 4ac$ 3. 算 $\sqrt{-\Delta}$ ：把 Δ 的負號拿走再開方4. 代入 $x = \frac{-b \pm \sqrt{-\Delta}i}{2a}$ ，分兩支寫 x_1 、 x_2 5. 用「 $\therefore$ 」寫解集，再檢查兩根是否互為共軛

3・不用解方程，只算 Δ ，判斷根的類型：

(1) $x^2 + 4x + 4 = 0$

(2) $x^2 + x + 2 = 0$

(3) $2x^2 - 3x - 1 = 0$

4・在複數範圍內解方程 $x^2 - 2x + 4 = 0$ 。

三、練習C (★★★)

5・已知 $1 + 2i$ 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ ($b、c$ 是實數) 的一個根，求 $b、c$ 的值。

6・某同學說：「方程 $x^2 + 2x + 2 = 0$ 的 $\Delta < 0$ ，所以無解。」
這句話在什麼情況下才對？在複數範圍內，寫出這個方程的解集。

參考答案（教師用）

1. (1) $x_1 = 4i$ 或 $x_2 = -4i$ ，解集 $\{4i, -4i\}$
(2) $x^2 = -3$ ， $x_1 = \sqrt{3}i$ 或 $x_2 = -\sqrt{3}i$ ，解集 $\{\sqrt{3}i, -\sqrt{3}i\}$

2. $a = 1, b = -4, c = 13$ ； $\Delta = 16 - 52 = -36$ ； $\sqrt{-\Delta} = 6$
 $x_1 = \frac{4 + 6i}{2} = 2 + 3i$ 或 $x_2 = \frac{4 - 6i}{2} = 2 - 3i$ ；解集 $\{2 + 3i, 2 - 3i\}$

3. (1) $\Delta = 16 - 16 = 0$ ：兩個相等的實數根
(2) $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ ：兩個互為共軛的虛數根
(3) $\Delta = 9 + 8 = 17 > 0$ ：兩個不相等的實數根

4. $a = 1, b = -2, c = 4$ ； $\Delta = 4 - 16 = -12$ ； $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$
 $x_1 = \frac{2 + 2\sqrt{3}i}{2} = 1 + \sqrt{3}i$ 或 $x_2 = 1 - \sqrt{3}i$ ；解集 $\{1 + \sqrt{3}i, 1 - \sqrt{3}i\}$

5. 解法一（代入+複數相等）： $(1 + 2i)^2 + b(1 + 2i) + c = 0$ ，
即 $(-3 + 4i) + b + 2bi + c = 0$ ， $(-3 + b + c) + (4 + 2b)i = 0$ 。
虛部： $4 + 2b = 0$ ， $b = -2$ ；實部： $-3 + b + c = 0$ ， $c = 5$ 。 $\therefore b = -2, c = 5$
解法二（共軛+根與係數）：另一根是 $1 - 2i$ ；兩根之和 $2 = -b$ ，兩根之積
 $(1 + 2i)(1 - 2i) = 5 = c$ 。

6. 只在「實數範圍」內才對： $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$ ，沒有實數根。
在複數範圍： $\sqrt{-\Delta} = 2$ ， $x_1 = \frac{-2 + 2i}{2} = -1 + i$ 或 $x_2 = -1 - i$ ；解集 $\{-1 + i, -1 - i\}$